

TENTAMEN I TILLÄMPAD MATEMATIK OCH STATISTIK FÖR IT-FORENSIK. DEL 2: STATISTIK

MA2043, 7.5 HP

juni, 2026

Maxpoäng: 30p. **Betygsgränser:** 12p: betyg 3, 18p: betyg 4, 24p: betyg 5.

Hjälpmedel: Miniräknare TI-30Xa samt formelsamling som delas ut av vakterna.

Kursansvarig: Eric Järpe, telefon 0729-77 36 26.

Till uppgifterna skall *fullständiga lösningar* lämnas. Lösningarna ska vara *utförligt* redovisade! Bladen ska lämnas in i rätt ordning. Svara alltid med 4 decimalers noggrannhet om ej annat anges. Lösningar kommer finnas på internet: <http://dixon.hh.se/erja/teach> → Matematik och statistik för IT-forensik.

1. Bill Yard spelar biljard. Under en kväll noterar han att han lyckas sänka

0, 1, 0, 3, 2, 0, 3, 0, 0, 1, 1, 0, 4, 1

klot i följd i olika matcher. Beräkna

(a) [2:1] första kvartilen för dessa data. (2p)

(b) [2:1] frekvenstabellen med de relativa frekvenserna för dessa data. (3p)

2. [2:1] 8 personer spelar innebandy¹ med 4 personer i vardera lag. Man spelar 3 matcher och för varje match delas lagen in helt slumpmässigt². Vad är sannolikheten att det blir olika lagsammansättning alla 3 gångerna? (5p)

3. Beräkna $P(|X| \leq 5)$

(a) [2:2] då $X \in \text{Bin}(6, 0.7)$. (2p)

(b) [2:2] då $X \in N(3, 9)$ (dvs $\sigma^2 = 9$) (3p)

(c) [2:2] approximativt då $X = \sum_{i=1}^{100} Y_i$, $Y_i \in \text{Poi}(0.06)$, $Y_i \perp Y_j$ för alla $i, j = 1, 2, \dots, 100$ och $i \neq j$. (3p)

4. [2:2] De senaste 4 åren har maxtemperaturen

2022	2023	2024	2025
17°	21°	17°	19°

registrerats i Halmstad vid midsommar. Under antagandet att temperaturen är normalfördelad med varians $\sigma^2 = 1.7$, bilda ett 95% konfidensintervall för den förväntade maxtemperaturen under midsommar i Halmstad. (2p)

¹Denna uppgift bygger på en verklig händelse.

²Med "helt slumpmässigt" menas att alla deltagare har samma sannolikhet att bli valda, alla deltagare väljs oberoende av varandra och att laguttagningen sker oberoende från gång till gång.

5. I Sverige observeras under ett år 111 600 cyberattacker mot svenska företag, myndigheter och föreningar under ett år. Av dessa resulterade 22 680 attacker i att data komprometterades eller gick förlorad. Totalt var säkerhetspersonalen reducerad på grund av sjukskrivningar etc. vid 25 711 attacker varav 5 375 var vid tillfällen då data komprometterades. Gör ett hypotestest av om
- (a) [2:3] sannolikheten att data komprometteras vid en cyberattack är skild från 20% på 5% signifikansnivå. (2p)
 - (b) [2:3] händelsen att data komprometteras är beroende av händelsen att säkerhetspersonalen är reducerad på 1% signifikansnivå. Vad blir p -värdet? (3p)
6. [2:3] Spelvina har en tärning som hon kastar 347 gånger. Hon räknar antalet kast hon behöver innan hon får en sexa. Detta ger observationerna

<i>Antal kast innan sexa</i>	0	1	2	3	4	5+
<i>Antal gånger det händer</i>	14	19	17	6	5	39

där 5+ står för att det tog 5 kast eller fler innan hon fick en sexa. Avgör med ett hypotestest på 5% signifikansnivå om dessa antal avviker från vad man borde ha fått om tärningen hade varit juste. (5p)

LYCKA TILL!